

表 7: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

数据集	模型	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
TraceLog	CVTGAD	0.6308	0.6886	1.0000	0.0200	0.1440	0.2662	0.2497
	DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	0.0289	0.1345	0.2333	0.2558
	GLADMamba	0.6746	0.7325	1.0000	0.0200	0.2000	0.3322	0.3029
	GLocalKD	0.6863	0.6316	1.0000	0.0289	0.2813	0.4217	0.3770
	HGT	0.7243	0.6289	1.0000	0.0289	0.1663	0.1769	0.2244
	HRA-GNN	0.8242	0.7712	1.0000	0.0289	0.3709	0.5347	0.5056
	HRGCN	0.7884	0.7319	1.0000	0.0289	0.3355	0.4895	0.4762
	MUSE	0.5508	0.5950	1.0000	0.0200	0.0220	0.0425	0.0301
	OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	0.0289	0.2516	0.3704	0.3758
	SIGNET	0.4924	0.5455	0.8000	0.0160	0.0200	0.0387	0.0232
FlowGraph	CVTGAD	0.8496	0.9055	1.0000	0.0312	0.7812	0.0000	0.0000
	DeepTraLog	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	GLADMamba	0.9727	0.9854	1.0000	0.0312	0.9688	0.9688	0.9375
	GLocalKD	0.9654	0.9766	1.0000	0.0300	0.9500	0.9744	0.9558
	HGT	0.8060	0.6074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	HRA-GNN	0.9896	0.9895	1.0000	0.0300	0.9500	0.9645	0.9372
	HRGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	1.0000	1.0000
	OCHetGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	SIGNET	0.6777	0.5592	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1796
HDFS	CVTGAD	0.6888	0.5952	0.6667	0.0192	0.0192	0.5766	0.2092
	DeepTraLog	0.7515	0.6429	1.0000	0.0607	0.4952	0.6445	0.6348
	GLADMamba	0.7592	0.7658	1.0000	0.0288	0.4313	0.6369	0.5696
	GLocalKD	0.7604	0.6489	1.0000	0.0607	0.4984	0.6460	0.6348
	HGT	0.7578	0.6461	1.0000	0.0607	0.4984	0.6555	0.6530
	HRA-GNN	0.7491	0.6457	1.0000	0.0607	0.4920	0.6457	0.6401
	HRGCN	0.7474	0.6427	1.0000	0.0607	0.4952	0.6430	0.6349
	MUSE	0.7446	0.7520	1.0000	0.0288	0.4633	0.6291	0.5766
	OCHetGCN	0.7448	0.6360	1.0000	0.0607	0.4984	0.6432	0.6323
	SIGNET	0.6959	0.7085	0.8889	0.0256	0.4217	0.5874	0.5453
ADFA-LD	CVTGAD	0.6696	0.6033	0.3000	0.0060	0.0060	0.0380	-0.0432
	DeepTraLog	0.7630	0.4407	0.7667	0.0308	0.0402	0.1811	0.0572
	GLADMamba	0.7146	0.6450	0.7000	0.0140	0.0160	0.0570	0.0251
	GLocalKD	0.7339	0.4291	0.8333	0.0335	0.0402	0.2245	0.1458
	HGT	0.8107	0.5053	0.1000	0.0040	0.0027	0.5435	0.4195
	HRA-GNN	0.8080	0.4923	0.2333	0.0094	0.0080	0.5338	0.4047
	HRGCN	0.8246	0.5225	0.1333	0.0054	0.0040	0.4396	0.3238
	MUSE	0.6835	0.6167	0.5000	0.0100	0.0100	0.0158	0.0259
	OCHetGCN	0.7965	0.5095	0.1333	0.0054	0.0027	0.5068	0.3885
	SIGNET	0.6367	0.5904	0.6000	0.0120	0.0120	0.0535	0.0334

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线及近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。